Aula 2 POTI

Revisão e Funções Quadráticas

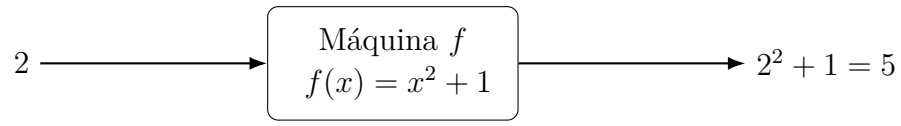
Heitor Cardoso Fernandes

30 de outubro de 2026

1 Revisão: funções como máquinas

1.1 Função

Uma função pode ser vista como uma máquina: recebe um número x e devolve $f(x)$.



Exemplos:

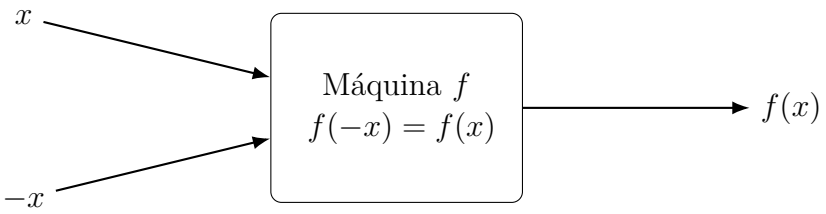
$$f(x) = x + 2, \qquad f(x) = x^2, \qquad f(x) = |x|$$

1.2 Funções pares e ímpares

Função par:

$$f(-x) = f(x)$$

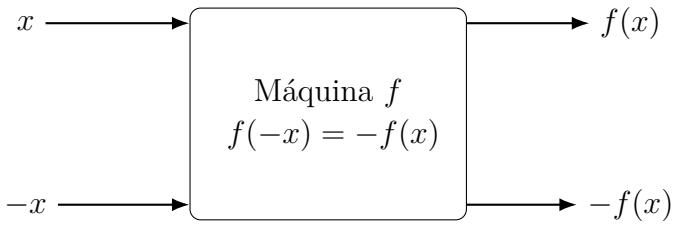
(simetria no eixo y)



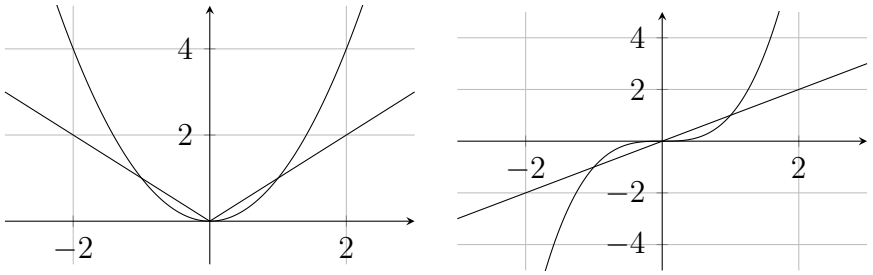
Função ímpar:

$$f(-x) = -f(x)$$

(simetria na origem)



Exemplos gráficos:



Esquerda: $x^2, |x|$ (pares). Direita: x, x^3 (ímpares).

Padrão:

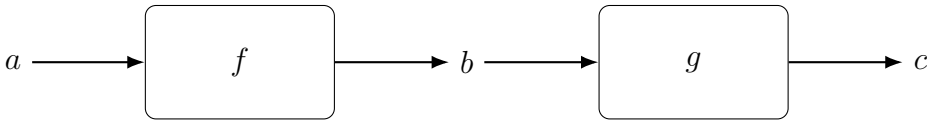
$$x^{\text{par}} \to \text{par} \qquad x^{\text{ímpar}} \to \text{ímpar}$$

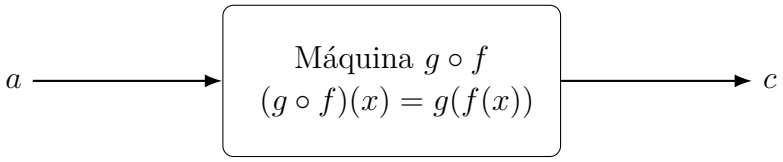
1.3 Composição de funções

Compor funções é usar duas máquinas em sequência:

$$x \longrightarrow f \longrightarrow f(x) \longrightarrow g \longrightarrow g(f(x))$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$



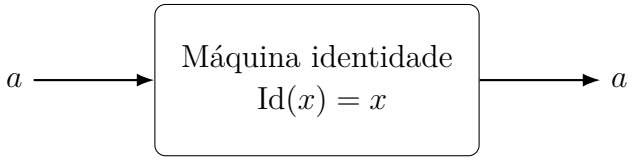


1.4 Função identidade

A função identidade não altera a entrada:

$$\text{Id}(x) = x$$

É a máquina que devolve exatamente o que recebeu.

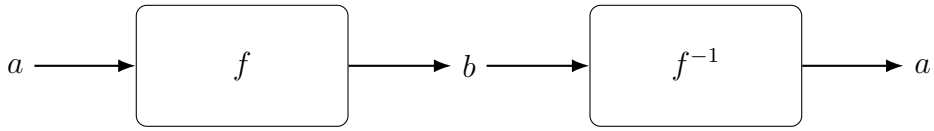


1.5 Função inversa

A função inversa desfaz o que a função faz.

Se f leva x em y, então f^{-1} leva y em x:

$$f(x) = y \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(y) = x$$



$$f(x) = y \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(y) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = Id(x) = x$$

Interpretação: aplicar f e depois f^{-1} é como não fazer nada (identidade).

2 Funções quadráticas

2.1 Forma geral

Uma função quadrática é da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

- a: controla a abertura e a concavidade
- b: influencia a inclinação do gráfico
- c: indica onde o gráfico corta o eixo y

2.2 Dedução da fórmula de Bhaskara

Queremos resolver

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Dividindo por a:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Isolando os termos:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Completando quadrado:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Extraindo raiz:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

2.3 Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- $\Delta > 0$: duas raízes reais
- $\Delta = 0$: uma raiz real (raiz dupla)
- $\Delta < 0$: não há raízes reais

2.4 Soma e produto das raízes

Se x_1 e x_2 são raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Soma

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Produto

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

2.5 Resumo

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$